CSP: Einführung Constraints

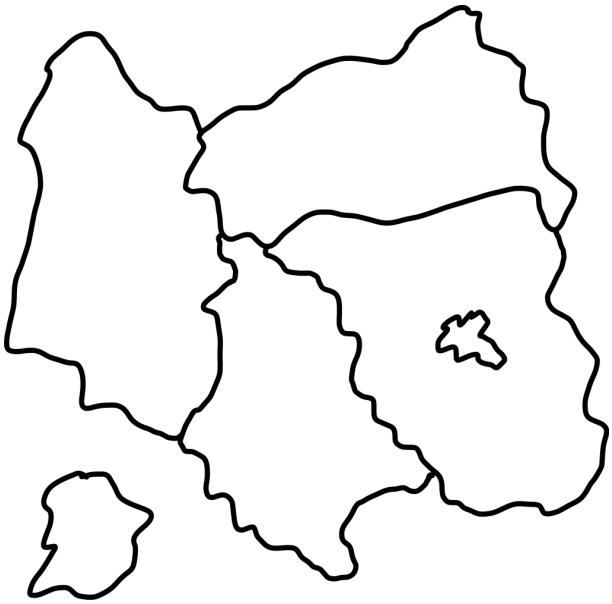
Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Ein Constraintproblem (CSP) besteht aus Variablen, die über Einschränkungen ("Constraints") verbunden sind. Jeder Variable wird eine Domäne (Wertebereich) zugeordnet.
Die Constraints können sich auf eine einzelne Variable beziehen ("unäre Constraints"), auf zwei Variablen ("binäre Constraints") oder auf mehr Variablen. Ein CSP kann als Graph dargestellt werden.
Eine "Belegung" ist eine Zuweisung von Werten an Variablen aus deren Domäne. Eine "konsistente" Belegung erfüllt die Constraints, eine "vollständige" Belegung belegt alle Variablen.
Eine Lösung für ein CSP ist eine vollständige und konsistente Belegung.

Videos

- VL Intro CSP

1 Motivation: Einfärben von Landkarten



Die Skizze soll eine Landkarte mit verschiedenen Ländern darstellen. Die Aufgabe lautet: Färbe jedes Land mit einer Farbe ein, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Verwende dabei so wenig wie möglich unterschiedliche Farben. Aneinander grenzende Länder müssen unterschiedliche Farben bekommen (=> *Constraint*).

2 Einfärben von Landkarten: Formalisierung

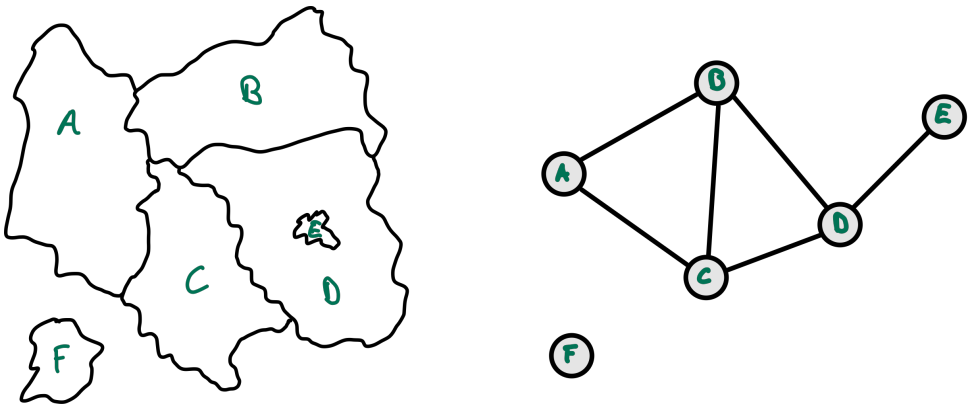
- **Variablen**: A, B, C, D, E, F
- **Werte**: $\{red, green, blue\}$

- **Constraints**: Benachbarte Regionen müssen unterschiedliche Farben haben
- **Mögliche Lösung**: Zuweisung an Variablen ("Belegung") $\{\text{A} = red, \text{B} = blue, \text{C} = green, \text{D} = red, \text{E} = blue, \text{F} = blue\}$

3 Definition: Constraint Satisfaction Problem (CSP)

- Ein CSP $\langle V, D, C \rangle$ besteht aus:
  - Menge von **Variablen** $V = \{V_1, V_2, \ldots, V_n\}$
  - Je V_i nicht leere **Domäne** $D_i = \{d_{i,1}, d_{i,2}, \ldots, d_{i,m_i}\}$
  - Menge von **Constraints** $C = \{C_1, C_2, \ldots, C_p\}$
    (Randbedingungen, Abhängigkeiten zwischen Variablen)
- Zuweisung/Belegung (*Assignment*) α:
  - Zuweisung von Werten an (einige/alle) Variablen: $\alpha = \{X = a, Y = b, \ldots\}$
    (aus den jeweiligen Wertebereichen)
  - **Konsistente Belegung**: Randbedingungen sind nicht verletzt
  - **Vollständige Belegung**: Alle Variablen sind belegt
- **Lösung** eines CSP: Vollständige und konsistente Belegung

4 Constraint-Graph



Ein CSP kann man auch als Constraint-Graph darstellen. Die Variablen werden zu Knoten im Graph, die Constraints zu Kanten zwischen den Knoten. Dadurch kann man die aus dem Problemlösen bekannten Algorithmen anwenden …

5 Constraints – Arität

Die *Arität* betrifft hier die "Stelligkeit": Wie viele Variablen stehen in einem Constraint miteinander in Beziehung? (Also wie viele Parameter hat ein Constraint?)

- **unär**: betrifft einzelne Variablen
  Beispiel: A $\neq red$

- **binär**: betrifft Paare von Variablen
  Beispiel: A $\neq$ B

- **höhere Ordnung**: betrifft 3 oder mehr Variablen

- **Präferenzen**: "soft constraints"
  Beispiel: "rot ist besser als grün"

  Abbildung über Gewichtung => Constraint-Optimierungsproblem (COP)

6 Constraints – Wertebereiche

- **Endliche Domänen**: d Werte => $O(d^n)$ mögliche Zuweisungen
  (exponentiell in der Zahl der Variablen)

- **Unendliche Domänen**: reelle Zahlen, natürliche Zahlen
  => Keine Auflistung der erlaubten Wertekombinationen mehr möglich
  => Übergang zu Gleichungen/Ungleichungen: $job_1 + 5 < job_2$

  - lineare Constraints
  - nichtlineare Constraints

Historische Unterscheidung:

- **Constraint Satisfaction**: endliche Domänen, kombinatorische Methoden
- **Constraint Solving**: unendliche Domänen

7 CSP sind überall . . .

- Stundenpläne (Klassen, Räume, Zeiten)
- Konfiguration (Computer, Autos, . . .)
- Fahrpläne (Zug, Flug, . . .)
- Planung von komplexen Projekten
- Sudoku :-)
- . . .

8 Wrap-Up

- Definitionen und Begriffe:
  - Variable, (un-) endliche Domänen, Wertemenge
  - Constraint, Arität, CSP
  - Zuweisung, Lösung, …

9 Zum Nachlesen

Lesen Sie in (Russell und Norvig 2021) bitte den Abschnitt 5.1 “Defining Constraint Satisfaction Problems”.

Lernziele

- k2: Ich kann die Definitionen im Zusammenhang mit Constraints und CSP erklären: Variable, Domäne, Constraint, Arität, CSP, Zuweisung
- k3: Ich kann Probleme als CSP formulieren

Quizzes

- Selbsttest Intro CSP (ILIAS)

Challenges

Problem 1

Drei Personen - Paul, George und John - sind zu einem Abendessen eingeladen und sollen an einer Seite des Tisches auf drei nebeneinander liegenden Plätzen platziert werden. George und John können sich nicht besonders gut leiden, weshalb sie nicht direkt nebeneinander gesetzt werden dürfen.
Formulieren Sie das Platzierungsproblem als Constraint-Problem. Geben Sie Variablen, Domänen und Constraints an.

Problem 2

Betrachten Sie das Problem ex_2 aus den AIMA Excercises.
Sei $n = 3$. Diskutieren Sie die Fragen (1), (2) und (3) und geben Sie Lösungsvorschläge an.

Problem 3

Formulieren Sie Sudoku als CSP und geben Sie Variablen, Domänen und Constraints an.

Quellen

Russell, S., und P. Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** f393f68 (lecture: fix publishing year of AIMA, 2025-09-27)